中山大学计算机学院

人工智能

本科生实验报告

课程名称：Artificial Intelligence

学号	24325130	姓名	孔祥瀚

一、 实验题目

遗传算法解决 TSP 问题

二、 实验内容

1. 算法原理

1. **初始化种群**：生成一定数量的随机路径作为初始种群
2. **适应度评估**：计算每条路径的总距离，适应度 = 1/距离
3. **选择操作**：采用锦标赛选择，保留适应度高的个体
4. **交叉操作**：使用顺序交叉（OX 算子），保持城市间的相对顺序
5. **变异操作**：使用自适应变异策略（交换、倒置、打乱）
6. **精英保留**：保留最优的 10%个体直接进入下一代
7. **局部搜索**：对精英个体进行 2-opt 优化
8. **迭代**：重复步骤 2-7 直到达到指定代数

2. 关键代码展示（可选）

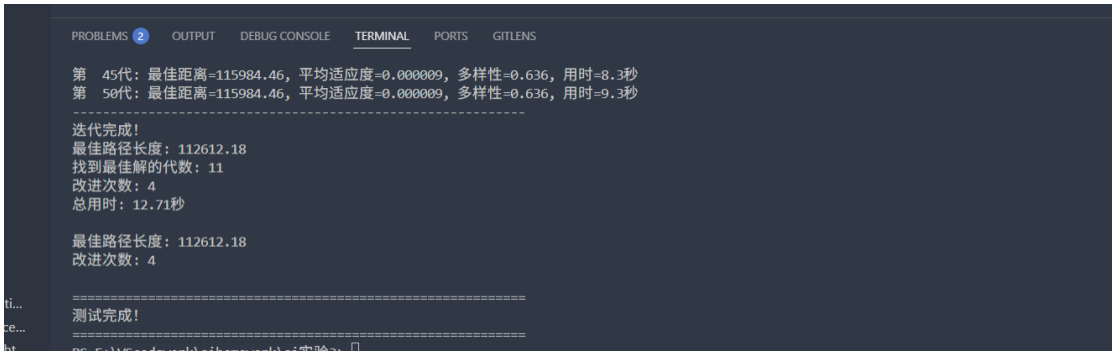
若代码量较少可不作展示. 若代码量较多, 则可从代码 `.py`文件中复制.

```
def _adaptive_mutation(self, tour, generation, total_generations):
    """
    根据进化阶段选择不同变异策略
    """
    progress = generation / total_generations

    if progress < 0.3:   # 早期：大范围探索
        return self._swap_mutation(tour)
    elif progress < 0.7:   # 中期：平衡探索和利用
        return self._inversion_mutation(tour)
    else:   # 后期：精细调整
        return self._inversion_mutation(tour)
```

三、 实验结果及分析

1. 实验结果展示示例（可图可表可文字，尽量可视化）



2. 评测指标展示及分析（机器学习实验必须有此项，其它可分析运行时间等）

测试了三个样例，分别是 dj38.tsp　qa194.tsp　zi929.tsp

文件	最佳路径长度	找到最佳解的代数	改进次数	用时	
Dj38	6664.11	0	1	0.55	
Qa194	10057.22	2	2	1.00	
Zi929	112612.18	11	4	12.71	

|----------如有优化，请重复 1，2，分析优化后的算法结果----------|

四、 参考资料

将参考的代码,算法思路的来源表明在此处(可以是网址，参考文献等)

PS：可以自己设计报告模板，但是内容必须包括上述的几个部分，不需要写实验感想